

# PROJET ETSIA

## « YANSNET – PARTIE APPLICATION »

### DOCUMENT DE SPECIFICATIONS

---

GROUPE PROJET 15

MAKONGNE DEFFO July Merveille

NANKAP NDIZEU Loic Aurel

NKOULOU Joseph Emmanuel

NOUNGOUA NOUNGOUA Teddy Steven

TOFA DEFFO Lionel Junior

Promotion X2027

## Sommaire

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Rappel sur le contexte.....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>II. Introduction et positionnement de la version 2.....</b> | <b>3</b>  |
| Objet du document.....                                         | 3         |
| Périmètre de la version 2 (Ce qui change).....                 | 3         |
| Parties prenantes.....                                         | 4         |
| Glossaire.....                                                 | 4         |
| <b>III. Exigences de correction issues du bilan MVP .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>IV. Nouveaux besoins fonctionnels.....</b>                  | <b>6</b>  |
| Module Alumni et COCFET.....                                   | 6         |
| Localisation géographique des publications : .....             | 7         |
| Connexion Multi-appareils .....                                | 8         |
| Système de recherche avancé .....                              | 8         |
| Réaction enrichies et partage de publications.....             | 8         |
| Stories et contenu éphémère.....                               | 9         |
| Evenement et agenda étudiant .....                             | 9         |
| <b>V. Besoins Opérationnels .....</b>                          | <b>10</b> |
| IA et analyse sentimentale.....                                | 10        |
| Système d'alerte de détresse via Réseau LAN Yansoki.....       | 10        |
| <b>VI. Besoins techniques .....</b>                            | <b>11</b> |
| Infrastructure et scalabilité.....                             | 11        |
| Performance et SLA V2.....                                     | 12        |
| <b>VII. Besoins reglementaires.....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>VIII. Besoins non fonctionnels .....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>IX. Architecture cible à faire pour la version 2 .....</b>  | <b>14</b> |

## I. Rappel sur le contexte

Le projet YANSNET vise à créer un écosystème numérique interconnecté pour les étudiants du campus UCAC-ICAM de Yansoki, Douala – Cameroun. L'infrastructure permet de relier les résidences étudiantes (minicités) distribuées autour du campus à un serveur central hébergeant une application de réseau social local.

## II. Introduction et positionnement de la version 2

### Objet du document

Le présent document constitue la spécification complète des exigences de la version 2 de YANSNET. Il fait directement suite au bilan du MVP (X3) produit lors de la Phase 1 du projet et prend appui sur ses résultats : exigences corrigées, exigences à faire évoluer, et nouvelles fonctionnalités identifiées comme nécessaires au plein accomplissement des objectifs de la plateforme.

Ce document ne reprend pas les exigences du MVP déjà validées et fonctionnelles, il se concentre exclusivement sur ce qui doit être construit, corrigé ou enrichi dans la version 2.

### Périmètre de la version 2 (Ce qui change)

La version 2 de YANSNET couvre quatre axes majeurs :

- **Consolidation du MVP** : résolution de toutes les anomalies identifiées lors du bilan (exigences P1 bloquantes), et enrichissement des exigences marquées 'A Faire Evoluer'.
- **Nouvelles fonctionnalités sociales** : module alumni/COCFET, localisation géographique, connexion multi-appareils, stories éphémères, événements, réactions enrichies.
- **Intelligence Artificielle et bien-être** : déploiement du modèle d'analyse sentimentale, système d'alerte de détresse via le réseau LAN de Yansoki.
- **Infrastructure et sécurité** : validation de la tenue à 125 000 utilisateurs, mise en place du PRA, déploiement OTA, mode hors-ligne complet.

## Parties prenantes

| Partie Prenante                  | Role                      | Implication dans la V2                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UCAC-ICAM / Administration       | Commanditaire             | Valider les nouvelles exigences, autoriser le deploiement du module IA et du systeme d'alerte. |
| Pere BOSSOU Maximilien           | Encadrant / Product Owner | Arbitrer les priorites V2, valider les livrables, superviser les tests d'acceptation.          |
| Equipe Developpement / Groupe 15 | Realisation               | Implementer l'ensemble des nouvelles exigences, corriger les anomalies MVP, livrer la V2.      |
| Equipe Data                      | IA & Donnees              | Developper et deployer les modeles d'analyse sentimentale et de censure avancee.               |
| Equipe Reseau & Telecom          | Infrastructure            | Deployer le reseau LAN d'alerte, valider la scalabilite, livrer le PRA.                        |
| Etudiants UCAC-ICAM              | Utilisateurs finaux       | Participer aux tests beta V2, donner leurs retours sur les nouvelles fonctionnalites.          |

## Glossaire

| Terme         | Definition                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MVP</b>    | Minimum Viable Product – version initiale livree en Phase 1 (X3).                 |
| <b>V2</b>     | Version 2 de YANSNET – objet du present document.                                 |
| <b>SRS</b>    | Software Requirements Specification – specification des exigences systeme.        |
| <b>SSO</b>    | Single Sign-On – authentication unique via compte Google universitaire.           |
| <b>AD</b>     | Active Directory – annuaire Microsoft de l'UCAC-ICAM.                             |
| <b>E2EE</b>   | End-to-End Encryption – chiffrement de bout en bout des messages.                 |
| <b>RBAC</b>   | Role-Based Access Control – controle d'accès basé sur les rôles.                  |
| <b>OTA</b>    | Over-The-Air – mise à jour applicative à distance.                                |
| <b>LAN</b>    | Local Area Network – réseau local de la cite de Yansoki.                          |
| <b>PRA</b>    | Plan de Reprise d'Activite – procedure de restauration apres sinistre.            |
| <b>NLP</b>    | Natural Language Processing – traitement automatique du langage naturel.          |
| <b>COCFET</b> | Comite d'Organisation des Fetes de Fin d'Etude et de Toutes les fetes.            |
| <b>CDN</b>    | Content Delivery Network – réseau de distribution de contenu.                     |
| <b>CI/CD</b>  | Continuous Integration / Continuous Deployment – pipeline d'integration continue. |
| <b>RPO</b>    | Recovery Point Objective – perte maximale de donnees toleree.                     |

### III. Exigences de correction issues du bilan MVP

Ces exigences correspondent aux items marques 'A Corriger' (priorite P1) dans la matrice MVP. Elles sont toutes Must Have pour la V2.

| ID      | Description de l'exigence                                                                                                                                                                                                                  | Priorite  | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CV2-001 | Reconcilier le mecanisme d'authentification SSO Google avec l'Active Directory institutionnel de l'UCAC-ICAM. L'inscription doit valider l'appartenance a l'etablissement via l'AD avant de creer le compte utilisateur.                   | Must Have | Token OAuth 2.0 valide + reponse AD positive requis. Rejet automatique des comptes n'appartenant pas au domaine ucac-icam.com. Tokens JWT 15 min + refresh 30 jours.    |
| CV2-002 | Definir et implementer la politique de retention des donnees lors de la suppression d'un compte : delai de grace de 30 jours, puis suppression definitive ou archivage anonymise selon le choix exprime par l'utilisateur a l'inscription. | Must Have | Processus de suppression documente et auditable. Notification a l'utilisateur 7 jours avant la suppression definitive. Conformite avec les lois camerounaises.          |
| CV2-003 | Livrer, implementer et tester la matrice des droits d'accès par role (RBAC) couvrant les cinq roles du systeme : Etudiant, Alumni, Modérateur, Administrateur, Concierge.                                                                  | Must Have | Document matrice des droits livre avant tout deploiement. Verification des droits a chaque requete sensible. Tests de controle d'accès inclus dans le rapport de tests. |
| CV2-004 | Optimiser le pipeline de publication video pour respecter le SLA de 7 secondes sur tous les appareils cibles, y compris les appareils d'entree de gamme (Android 8.0, 2 Go RAM).                                                           | Must Have | Upload asynchrone avec indicateur de progression. Compression adaptative selon la qualite du reseau. SLA de 7 s valide sur un panel d'appareils representatif.          |
| CV2-005 | Implémenter un mecanisme de mise a jour en temps reel du fil d'actualite pour garantir l'apparition d'une publication dans un delai maximum de 2 secondes apres validation.                                                                | Must Have | Architecture WebSocket ou Server-Sent Events. Latence <= 2 s mesuree sous charge nominale.                                                                              |
| CV2-006 | Developper et deployer le modele automatique de validation des contenus (censure) avant diffusion de toute publication, en respectant le delai global de 7 secondes.                                                                       | Must Have | Modele de classification entraine sur des donnees annotees. Taux de faux positifs < 5 %. Notification a l'auteur en cas de rejet avec motif generique.                  |
| CV2-007 | Lier l'archivage des conversations et des messages directs au compte serveur de l'utilisateur et non a l'appareil, afin de garantir leur disponibilite apres reinstallation.                                                               | Must Have | Historique synchronise cote serveur. Chiffrement E2EE maintenu. Accessibilite des conversations sur tout appareil connecte au compte.                                   |
| CV2-008 | Auditer, documenter et valider le chiffrement des donnees au repos sur l'ensemble des supports de stockage (base de donnees, fichiers media, sauvegardes).                                                                                 | Must Have | AES-256 minimum. Rapport d'audit fourni. Gestion des cles par un service securise dedie.                                                                                |
| CV2-009 | Deployer le modele de censure automatique des contenus pornographiques et haineux dans le pipeline de moderation, en                                                                                                                       | Must Have | Precision du modele >= 95 %. Temps de traitement < 3 s. Integration avec la file de moderation humaine pour les cas ambigus.                                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | complement du modele de validation a la publication.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CV2-010</b> | Compléter l'implémentation du mode dégradé de l'application sur le réseau LAN de Yansoki : mise en file d'attente des publications et DM, synchronisation différée. Produire, valider et tester le Plan de Reprise d'Activité (PRA) en couvrant au minimum trois scénarios : panne serveur, corruption de données, sinistre physique. | <b>Must Have</b>   | Détection automatique du mode LAN. File d'attente persistante. Synchronisation automatique au rétablissement de la connexion Internet. Document PRA livré avant la mise en production V2. RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h. Exercice de simulation réalisé et rapport produit. |
| <b>CV2-011</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Must Have</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CV2-012</b> | Formaliser et déployer le système de tests complets : tests unitaires, tests d'intégration, tests système et tests d'acceptation utilisateur (UAT).                                                                                                                                                                                   | <b>Must Have</b>   | Couverture de tests ≥ 70 %. Rapport de tests produit et soumis au commanditaire. Panel de 24 beta-testeurs pour l'UAT de la V2.                                                                                                                                     |
| <b>CV2-013</b> | Implémenter les publications globales prioritaires de l'UCAC-ICAM : les publications officielles s'affichent systématiquement en tête du fil d'actualité avec un marqueur visuel distinctif (badge 'Officiel', couleur différenciée).                                                                                                 | <b>Must Have</b>   | Seuls les comptes de rôle Administrateur peuvent créer des publications prioritaires. Marqueur visuel défini dans la charte graphique de l'application.                                                                                                             |
| <b>CV2-014</b> | Valider la tenue de l'infrastructure à 125 000 utilisateurs simultanés par des tests de charge en conditions réalistes avant la mise en production V2.                                                                                                                                                                                | <b>Must Have</b>   | Tests de charge réalisés avec des outils appropriés. Rapport produit. Architecture horizontalement scalable. SLA de performance maintenu sous charge maximale.                                                                                                      |
| <b>CV2-015</b> | Mettre en place le monitoring de disponibilité 24/7 et formaliser le SLA de disponibilité supérieur à 97 % avec l'équipe réseau.                                                                                                                                                                                                      | <b>Must Have</b>   | Alertes automatiques en cas de dégradation. Tableau de bord de disponibilité accessible aux administrateurs. Rapport mensuel de disponibilité produit.                                                                                                              |
| <b>CV2-016</b> | Implémenter le mécanisme de mises à jour progressives de l'application via le réseau de l'institut (OTA), avec un pipeline CI/CD configuré.                                                                                                                                                                                           | <b>Should Have</b> | Taux de déploiement progressif : 10 % -> 50 % -> 100 %. Possibilité de rollback automatique en cas d'anomalie détectée.                                                                                                                                             |

## IV. Nouveaux besoins fonctionnels

Cette section décrit les fonctionnalités entièrement nouvelles introduites dans la version 2 de YANSNET. Elles n'existaient pas dans le MVP et représentent l'évolution majeure de la plateforme vers son offre complète.

### Module Alumni et COCFET

Le module alumni permet de maintenir un lien durable entre l'université et ses anciens étudiants. Il s'articule autour des activités du COCFET et d'un espace dédié aux alumni.

| ID     | Description de l'exigence                                                                                                                            | Priorite    | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-001 | Les anciens étudiants diplômés peuvent créer un profil alumni distinct, avec un badge visuel identifiant leur statut et leur promotion de sortie.    | Must Have   | Profil alumni créé automatiquement lors de la validation de la diplomation par l'administration. Badge 'Alumni' affiché sur le profil et les publications. |
| NF-002 | Les alumni ont accès à un espace dédié regroupant les publications des anciens étudiants, les événements COCFET et un annuaire des diplômés.         | Must Have   | Accès en lecture aux canaux publics de la communauté active. Publications dans l'espace alumni soumises à modération.                                      |
| NF-003 | Le COCFET dispose d'un canal officiel pour publier les annonces des événements de fin d'étude et des activités associatives.                         | Must Have   | Administration du canal par les membres désignés du COCFET. Notifications envoyées à tous les abonnés lors d'une nouvelle publication.                     |
| NF-004 | Les alumni peuvent contacter les étudiants actifs via la messagerie directe sous réserve que l'étudiant ait activé cette option dans ses paramètres. | Should Have | Option désactivée par défaut. L'étudiant doit explicitement autoriser les DM alumni. Filtre anti-spam intégré.                                             |
| NF-005 | Un annuaire des diplômés, consultable par promotion et par filière, est accessible aux alumni authentifiés.                                          | Could Have  | Données affichées : nom, promotion, filière, poste actuel (si renseigné). Consentement de l'alumni requis pour figurer dans l'annuaire.                    |

### Localisation géographique des publications :

| ID     | Description de l'exigence                                                                                                                          | Priorite    | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-010 | L'utilisateur peut associer une localisation géographique à ses publications (nom de lieu ou coordonnées GPS).                                     | Must Have   | Localisation optionnelle. Permission de géolocalisation demandée à l'utilisateur. La localisation est affichée sous la publication avec un lien vers une carte. |
| ID     | Description de l'exigence                                                                                                                          | Priorite    | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                            |
| NF-011 | L'utilisateur peut filtrer le fil d'actualité par localisation pour afficher uniquement les publications d'une zone donnée (campus, cités, ville). | Should Have | Rayon de recherche configurable. Zones prédéfinies : campus UCAC-ICAM, cités de Yansoki, Douala.                                                                |

## Connexion Multi-appareils

| ID         | Description de l'exigence                                                                                                     | Priorite  | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-02<br>0 | Un utilisateur peut etre connecte simultanement sur plusieurs appareils (smartphone, tablette, ordinateur via interface web). | Must Have | Maximum de 3 sessions simultanees par compte. Tableau de bord des sessions actives dans les parametres. Possibilite de deconnecter une session a distance. |
| NF-02<br>1 | Les notifications et messages sont synchronises en temps reel sur tous les appareils connectes au meme compte.                | Must Have | Message lu sur un appareil marque comme lu sur tous les autres. Synchronisation via WebSocket persistente.                                                 |

## Système de recherche avancé

| ID         | Description de l'exigence                                                                                                      | Priorite    | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-03<br>0 | L'utilisateur peut effectuer des recherches par mot-cle sur les publications, les utilisateurs, les groupes et les evenements. | Must Have   | Resultat de recherche affiche en moins de 3 s. Recherche insensible a la casse et aux accents. Suggestions automatiques basees sur l'historique. |
| NF-03<br>1 | L'utilisateur peut filtrer les resultats de recherche par type (publication, utilisateur, groupe, evenement) et par periode.   | Should Have | Filtres disponibles : type de contenu, date de publication, localisation. Filtres combinables.                                                   |
| NF-03<br>2 | Les tags (format ^tag) sont indexables et consultables via la recherche, avec affichage du nombre de publications associees.   | Must Have   | Page dediee par tag avec le fil d'actualite des publications associees. Tags tendance affichees dans la page de decouverte.                      |

## Réaction enrichies et partage de publications

| ID         | Description de l'exigence                                                                                                                                   | Priorite    | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-04<br>0 | En plus du like, l'utilisateur peut exprimer une reaction parmi un ensemble d'emojies defini par l'administration (ex. : coeur, bravo, tristesse, soutien). | Should Have | Maximum 6 types de reactions. Un utilisateur ne peut exprimer qu'une seule reaction par publication. Changement de reaction autorise. |



| ID         | Description de l'exigence                                                                                                                | Priorite     | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-04<br>1 | L'utilisateur peut partager une publication dans son propre fil ou dans un groupe, avec possibilite d'ajouter un commentaire de partage. | Must<br>Have | Partage soumis aux memes regles de moderation que les publications originales. La publication originale est citee avec son auteur.                             |
| NF-04<br>2 | L'utilisateur peut signaler une publication ou un profil directement depuis l'interface, avec selection du motif de signalement.         | Must<br>Have | Motifs predefini : contenu inapproprié, spam, harcèlement, usurpation d'identite. Signalement transmis a la file de moderation avec priorite selon la gravite. |

### Stories et contenu éphémère

| ID         | Description de l'exigence                                                                                      | Priorite       | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-05<br>0 | L'utilisateur peut publier des stories (photos ou videos courtes) visibles pendant 24 heures par ses abonnees. | Should<br>Have | Duree maximale d'une story video : 30 secondes. Taille maximale : 10 Mo. Suppression automatique apres 24 h. Visualisation unique par abonnee. |
| NF-05<br>1 | L'utilisateur peut voir qui a consulte sa story pendant sa periode de visibilite.                              | Should<br>Have | Liste des vues disponible uniquement pour l'auteur. Anonymisation des vues optionnelle dans les parametres.                                    |
| NF-05<br>2 | L'utilisateur peut repondre a une story via un message direct prive envoye a l'auteur.                         | Could<br>Have  | Reponse sous forme de DM chiffre. L'auteur peut desactiver les reponses.                                                                       |

### Evenement et agenda étudiant

| ID         | Description de l'exigence                                                                                                                            | Priorite       | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-06<br>0 | Un utilisateur ou un administrateur peut creer un evenement (date, lieu, description, lien d'inscription) et l'inviter aux membres de la communaute. | Should<br>Have | Evenements visibles dans un onglet dedie 'Agenda'. Notification envoyee aux abonnees et aux membres des groupes concernees. |
| NF-06<br>1 | L'utilisateur peut indiquer sa participation a un evenement (Je participe / Interesse / Je ne participe pas).                                        | Should<br>Have | Compteur de participants visible. Liste des participants accessible a l'organisateur.                                       |
| NF-06<br>2 | Les evenements officiels de l'UCAC-ICAM (examens, soutenances, fetes) sont ajoutees automatiquement a l'agenda par l'administration.                 | Must<br>Have   | Importation depuis le calendrier institutionnel. Notifications automatiques 48 h et 2 h avant l'evenement.                  |

## V. Besoins Opérationnels

### IA et analyse sentimentale

Le déploiement du module IA de bien-être étudiant est l'une des innovations majeures de la version 2. Il nécessite une spécification technique approfondie, des données d'entraînement validées et une approbation éthique de l'établissement.

| ID      | Description de l'exigence                                                                                                                                                                                            | Priorité    | Contraintes / Critères d'acceptation                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BO2-001 | Le système déploie un modèle d'analyse sentimentale (NLP) analysant en continu les publications et commentaires pour détecter des signaux de détresse, de dépression ou de surmenage chez un utilisateur.            | Must Have   | Traitement anonymisé et chiffré. Consentement explicite de l'utilisateur requis à l'inscription. Modèle entraîné sur des données représentatives de la population étudiante.       |
| BO2-002 | Lorsqu'un seuil d'alerte est atteint pour un utilisateur, le système déclenche une notification discrète et bienveillante vers l'utilisateur concerné, l'invitant à consulter les ressources de soutien disponibles. | Must Have   | Notification non stigmatisante. Seuils d'alerte définis en collaboration avec un professionnel de santé de l'établissement. Aucune donnée personnelle transmise sans consentement. |
| BO2-003 | Le système envoie une alerte confidentielle à un référent désigné (service de santé ou administration) lorsque le niveau de détresse détecté dépasse un second seuil critique.                                       | Must Have   | Protocole d'escalade documenté et valide par l'administration. Référent désigné et disponible. Traçabilité de l'alerte conservée dans les logs sécurisés.                          |
| BO2-004 | L'équipe data peut consulter des statistiques agrégées et anonymisées sur l'état émotionnel global de la communauté étudiante (tableau de bord de veille).                                                           | Should Have | Données agrégées uniquement – aucune information individuelle identifiable. Accès restreint aux référents désignés. Rapport mensuel généré automatiquement.                        |
| BO2-005 | Le modèle de censure de la V2 intègre la détection des contenus auto-destructeurs, de harcèlement ciblé et de contenus extrémistes.                                                                                  | Must Have   | Extension du modèle V1. Précision $\geq 95\%$ . Faux positifs $< 3\%$ . Revue humaine obligatoire pour les cas de harcèlement ciblé.                                               |

### Système d'alerte de détresse via Réseau LAN Yansoki

Ce systeme constitue un mecanisme d'urgence physique deploye sur le reseau sans fil interconnecte des cites de Yansoki et centralise au campus de l'UCAC-ICAM.

| ID             | Description de l'exigence                                                                                                                                    | Priorite         | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BO2-010</b> | Un bouton d'alerte de detresse (SOS) accessible depuis l'ecran principal de l'application permet a tout etudiant d'envoyer une alerte d'urgence instantanee. | <b>Must Have</b> | Accessible en 2 interactions maximum depuis l'ecran d'accueil. Confirmation de l'envoi affichee a l'utilisateur. Fonctionne en mode LAN sans Internet. |
| <b>BO2-011</b> | L'alerte SOS est transmise simultanement a la loge de securite du campus et au service medical de l'UCAC-ICAM via le reseau LAN de Yansoki.                  | <b>Must Have</b> | Transmission en moins de 3 secondes. Protocole de communication defini avec l'equipe reseau. Redondance du chemin de transmission.                     |
| <b>BO2-012</b> | L'alerte SOS inclut la localisation approximative de l'etudiant dans l'enceinte du campus ou des cites de Yansoki.                                           | <b>Must Have</b> | Localisation basee sur la triangulation WiFi des points d'accès LAN. Precision suffisante pour identifier le batiment ou la cite.                      |
| <b>BO2-013</b> | Un tableau de bord en temps reel permet aux agents de securite et au service medical de voir et de gerer les alertes SOS recues.                             | <b>Must Have</b> | Interface web dediee, accessible uniquement par les agents autorises. Historique des alertes conserve 12 mois. Acquiescement de l'alerte obligatoire.  |
| <b>BO2-014</b> | Le systeme d'alerte doit rester operationnel meme en cas de coupure de la connexion Internet, en s'appuyant exclusivement sur le reseau LAN.                 | <b>Must Have</b> | Architecture LAN-first. Tests de simulation de coupure Internet realises avant deploiement.                                                            |

## VI. Besoins techniques

### Infrastructure et scalabilité

| ID             | Description de l'exigence                                                                                                         | Priorite         | Contraintes / Criteres d'acceptation                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BT2-001</b> | L'infrastructure V2 doit supporter 125 000 utilisateurs simultanes, valide par des tests de charge realises avant le deploiement. | <b>Must Have</b> | Tests de charge avec rapport detaille. Architecture horizontalement scalable (ajout de noeuds sans interruption de service). Auto-scaling configure. |
| <b>BT2-002</b> | Le taux de disponibilite de la plateforme V2 doit etre superieur a 97 %, avec un monitoring 24/7 et des alertes automatiques.     | <b>Must Have</b> | SLA formel etabli avec l'equipe reseau. Rapport mensuel de disponibilite. Procedure d'escalade en cas d'incident documentee.                         |
| <b>BT2-003</b> | L'architecture doit etre modulaire pour permettre l'ajout futur de                                                                | <b>Must Have</b> | Architecture en microservices ou modules independants documentes.                                                                                    |

|    |                                                 |  |                                                                        |
|----|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| 03 | nouvelles fonctionnalites sans refonte majeure. |  | Interfaces d'extension definies pour les modules IA, alumni et agenda. |
|----|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|

### Performance et SLA V2

| ID      | Action                                           | SLA max | Priorite | Condition de mesure                                      |
|---------|--------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------|
| BT2-010 | Ouverture de l'application (cold start)          | 2 s     | M        | Connexion 4G / WiFi nominale                             |
| BT2-011 | Chargement du fil d'actualite                    | 2 s     | M        | 50 premieres publications – ameliore par rapport a la V1 |
| BT2-012 | Affichage d'un profil avec contenu complet       | 2 s     | M        | Avatar, publications, stories actives                    |
| BT2-013 | Chargement liste abonnees / abonnements / alumni | 3 s     | M        | Premiers 200 resultats                                   |
| BT2-014 | Resultats de recherche avancee                   | 2 s     | M        | Toutes categories confondues                             |
| BT2-015 | Envoi / reception d'un DM                        | 1 s     | M        | Message texte <= 500 caracteres                          |
| ID      | Action                                           | SLA max | Priorite | Condition de mesure                                      |
| BT2-016 | Suivi / desabonnement                            | 1 s     | M        | Mise a jour immediate de l'interface                     |
| BT2-017 | Publication photo (<= 3 Mo)                      | 5 s     | M        | Inclut validation par le modele de censure               |
| BT2-018 | Publication video (<= 20 Mo)                     | 7 s     | M        | Upload asynchrone avec compression adaptative            |
| BT2-019 | Chargement d'une story video (<= 10 Mo)          | 3 s     | M        | Streaming progressif                                     |
| BT2-020 | Envoi d'une alerte SOS via LAN                   | 3 s     | M        | Sans connexion Internet – LAN uniquement                 |
| BT2-021 | Synchronisation multi-appareils                  | 2 s     | M        | Apres action sur un appareil                             |

## VII. Besoins reglementaires

La version 2 introduit des fonctionnalites sensibles (traitement de donnees psychologiques, geolocalisation, annuaire des personnes) qui renforcent les obligations legales et ethiques du systeme.

| ID | Domaine | Exigence reglementaire | Reference / Justification |
|----|---------|------------------------|---------------------------|
|----|---------|------------------------|---------------------------|

|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR2-00<br/>1</b> | Protection des donnees | Le traitement des donnees sentimentales et psychologiques des etudiants doit etre soumis a un consentement eclaire et explicite, obtenu a l'inscription ou lors de l'activation du module IA.                               | Loi 2010/021 Cameroun. Principe de consentement du droit international.       |
| <b>BR2-00<br/>2</b> | Ethique IA             | Le deploiement du modele d'analyse sentimentale doit faire l'objet d'une validation ethique prealable par les instances competentes de l'UCAC-ICAM avant tout traitement de donnees reelles.                                | Charte ethique UCAC-ICAM. Bonnes pratiques internationales en IA responsable. |
| <b>BR2-00<br/>3</b> | Geolocalisation        | La collecte de donnees de localisation geographique doit etre optionnelle, transparente et desactivable a tout moment par l'utilisateur.                                                                                    | Loi 2010/021. Principe de minimisation des donnees.                           |
| <b>BR2-00<br/>4</b> | Donnees mineurs        | Si des utilisateurs mineurs sont identifies parmi les etudiants, des protections supplementaires doivent s'appliquer : restriction des fonctionnalites de localisation, alerte parentale en cas d'activation du module SOS. | Convention des droits de l'enfant. Lois camerounaises applicables.            |
| <b>BR2-00<br/>5</b> | Contenus illicites     | Le module de censure V2 etendu (harcèlement, extrémisme) doit etre conforme aux definitions legales camerounaises des contenus illicites.                                                                                   | Code penal camerounais. Loi 2010/012 sur la cybercriminalite.                 |
| <b>BR2-00<br/>6</b> | Audit et tracabilite   | Toutes les actions des modeles IA (decisions de censure, declenchements d'alerte) doivent etre tracees dans des journaux d'audit conserves au minimum 12 mois.                                                              | Bonnes pratiques de gouvernance IA. Loi 2010/021.                             |
| <b>BR2-00<br/>7</b> | Droit a l'oubli        | Un utilisateur peut demander la suppression de l'ensemble de ses donnees, y compris les donnees traitees par le module IA, dans un delai de 72 heures.                                                                      | Principe de droit a l'effacement. Loi 2010/021 Cameroun.                      |
| <b>BR2-00<br/>8</b> | Annuaire alumni        | La publication des donnees d'un alumni dans l'annuaire des diplomes est soumise a son consentement explicite et peut etre retiree a tout moment.                                                                            | Principe de consentement et de droit a la rectification.                      |

## VIII. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de la V2 reprennent et elevent les criteres de qualite de la V1 en integrant les nouvelles exigences liees aux modules IA, alumni et LAN.

| ID       | Categorie                      | Description                                                                                                                                                                  | Indicateur de mesure                                                                        |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNF2-001 | Performance globale            | Tous les SLA de performance V2 doivent etre maintenus sous charge maximale (125 000 utilisateurs simultanes).                                                                | Validation par tests de charge. SLA definis dans la section 5.2.                            |
| BNF2-002 | Utilisabilite                  | Les nouvelles fonctionnalites (alumni, stories, agenda, reactions) doivent etre utilisables sans formation par des etudiants familiers des reseaux sociaux.                  | SUS Score $\geq 80 / 100$ . Tests d'utilisabilite realises sur un panel de 20 utilisateurs. |
| BNF2-003 | Legerete                       | L'application V2 avec les nouveaux modules ne doit pas depasser 120 Mo sur le stockage de l'appareil.                                                                        | Taille mesuree avant chaque release. Optimisation des assets.                               |
| BNF2-004 | Consommation energetique       | L'application ne doit pas epuiser la batterie de facon excessive, notamment lors de l'utilisation du module LAN en mode hors-ligne.                                          | Consommation batterie $\leq 5\%$ / heure en utilisation normale.                            |
| BNF2-005 | Disponibilite                  | Le taux de disponibilite de la plateforme V2 doit etre superieur a 97 %.                                                                                                     | Monitoring continu. Rapport mensuel. SLA formel avec l'equipe reseau.                       |
| BNF2-006 | Maintenabilite                 | Le code V2 doit maintenir une couverture de tests $\geq 70\%$ et respecter les conventions de codage documentees.                                                            | Mesure automatique dans le pipeline CI/CD.                                                  |
| BNF2-007 | Extensibilite                  | L'architecture modulaire V2 doit permettre l'integration de futures fonctionnalites (ex. : cours en ligne, e-commerce etudiant) sans refonte.                                | Interfaces d'extension documentees. Revue d'architecture realisee.                          |
| BNF2-008 | Confidentialite par conception | Le module IA et le module de localisation doivent etre conçus selon le principe de privacy-by-design : minimisation des donnees, anonymisation par default, acces restreint. | Revue de confidentialite realisee avant deploiement des modules IA et geolocalisation.      |
| BNF2-009 | Resilience                     | En cas de defaillance d'un composant (module IA, serveur de medias, LAN), les autres fonctionnalites de l'application doivent rester operationnelles.                        | Tests de resilience par composant. Degradation gracieuse documentee.                        |

## IX. Architecture cible à faire pour la version 2

Cette section decrit les grandes lignes de l'architecture systeme cible pour la version 2 de YANSNET. Elle constitue un cadre de reference pour l'equipe technique et sera detaillee dans la documentation technique livrable.

| Composant                         | Role                                                                                     | Technologies / Contraintes                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application Mobile</b>         | Interface utilisateur principale (iOS et Android).                                       | Framework cross-platform (Flutter ou React Native). Mode hors-ligne natif. Taille <= 120 Mo. |
| <b>Backend API</b>                | Couche metier : gestion des utilisateurs, publications, messagerie, groupes, evenements. | Architecture REST ou GraphQL. Scalable horizontalement. Conteneurisation (Docker).           |
| <b>Serveur IA</b>                 | Modele d'analyse sentimentale et modele de censure avancee. Traitement asynchrone.       | Microservice dedie. Isolation des donnees sensibles. Re-entrainement periodique.             |
| <b>Serveur LAN Yansoki</b>        | Gestion des alertes SOS et du mode degrade. Independant de la connexion Internet.        | Serveur local sur le reseau LAN du campus. Redondance physique. Disponibilite 99,9 %.        |
| <b>Base de donnees principale</b> | Stockage des comptes, publications, messages, evenements, logs d'audit.                  | Base relationnelle ou hybride. Chiffrement au repos AES-256. Sauvegardes quotidiennes.       |
| <b>Base de donnees IA</b>         | Stockage segregue des signaux sentimentaux et des alertes. Acces ultra-restreint.        | Segregation physique ou logique. Chiffrement renforce. Acces par liste blanche.              |
| <b>Stockage medias (CDN)</b>      | Hebergement des photos, videos, stories et fichiers partages.                            | CDN pour la distribution. Limites : 3 Mo photos, 20 Mo videos, 10 Mo stories.                |
| <b>Pipeline CI/CD</b>             | Integration et deploiement continu avec deploiement OTA progressif.                      | Deploiement en 3 vagues. Rollback automatique. Tests automatises dans le pipeline.           |
| <b>Monitoring &amp; Alertes</b>   | Surveillance de la disponibilite, des performances et des incidents de securite.         | Tableau de bord temps reel. Alertes automatiques. Rapport mensuel genere.                    |